

习题 1.5

第 1 题

试用 ε - δ 说法证明连续性。

(1) $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ 在 $x=0$ 连续。

证明: $f(0) = 1$, 且

$$|f(x) - f(0)| = \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2} + 1} \leq \frac{x^2}{2}.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \sqrt{2\varepsilon}$, 则 $|x| < \delta$ 时误差小于 ε , 故连续。

(2) $f(x) = \sin 5x$ 在任意点 $x = a$ 连续。

证明: 利用 $|\sin u - \sin v| \leq |u - v|$, 有

$$|\sin 5x - \sin 5a| \leq 5|x - a|.$$

取 $\delta = \varepsilon/5$ 即可。

第 2 题

设 f 在 x_0 连续, 且 $f(x_0) > 0$, 证明在 x_0 的某个邻域内 $f(x) > 0$ 。

证明: 取 $\varepsilon = f(x_0)/2 > 0$ 。连续性保证存在 $\delta > 0$, 使 $|x - x_0| < \delta$ 时

$$|f(x) - f(x_0)| < f(x_0)/2.$$

因此 $f(x) > f(x_0)/2 > 0$ 。不等式对该邻域内属于定义域的全部 x 成立。

第 3 题

设 f 在 (a, b) 连续, 证明 $|f|$ 也连续, 并判断逆命题。

证明: 任取 $x_0 \in (a, b)$, 反三角不等式给出

$$||f(x)| - |f(x_0)|| \leq |f(x) - f(x_0)| \rightarrow 0.$$

因此 $|f|$ 在 x_0 连续。

逆命题**不成立**。例如在 $(-1, 1)$ 上取 $f(x) = 1$ ($x \geq 0$), $f(x) = -1$ ($x < 0$), 则 $|f| \equiv 1$ 连续, 而 f 在 0 跳跃间断。

第 4 题

适当选择 a , 使下列函数处处连续。

$$(1) \quad f(x) = \begin{cases} \sqrt{1+x^2}, & x < 0, \\ a+x, & x \geq 0. \end{cases}$$

解: 两段内部都连续, 仅须检查 0。左极限为 1, 右极限及函数值均为 a , 所以当且仅当 $a=1$ 时处处连续。

$$(2) \quad f(x) = \begin{cases} \ln(1+x), & x \geq 1, \\ a \cos \pi x, & x < 1. \end{cases}$$

解: 仅须检查 1。左极限为 $a \cos \pi = -a$, 函数值与右极限为 $\ln 2$, 所以应取 $a = -\ln 2$ 。

第 5 题

利用初等函数的连续性与复合极限求下列极限。

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{x}.$$

解: 内层有理化为 $1/[x(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})] \rightarrow 0$, 外层余弦在 0 连续, 所以极限为 1。

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 2} x^{\sqrt{x}}.$$

解: 在 2 附近 $x > 0$, 写成 $\exp(\sqrt{x} \ln x)$, 指数趋于 $\sqrt{2} \ln 2$, 故极限为 $2^{\sqrt{2}}$ 。

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin 2x / \sin 3x}.$$

解: 指数 $\sin 2x / \sin 3x \rightarrow 2/3$, 由指数函数连续性, 极限为 $e^{2/3}$ 。

$$(4) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \arctan \frac{\sqrt{x^4 + 8}}{x^2 + 1}.$$

解: 由习题 1.4 第 3(14) 题, 内层趋于 1, 所以极限为 $\arctan 1 = \pi/4$ 。

$$(5) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{(\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 2})|x|}.$$

解: 当 $|x|$ 充分大时根式均有定义。外层根号内有理化为

$$\frac{3|x|}{\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 2}} = \frac{3}{\sqrt{1 + 1/x^2} + \sqrt{1 - 2/x^2}} \rightarrow \frac{3}{2}.$$

因此极限为 $\sqrt{3/2}$ 。

第 6 题

设 $f(x) \rightarrow a > 0$ 、 $g(x) \rightarrow b$ ($x \rightarrow x_0$)，证明 $f(x)^{g(x)} \rightarrow a^b$ 。

证明：因 $a > 0$ ，由极限保号性，充分靠近 x_0 时 $f(x) > a/2 > 0$ ，实数幂有定义。于是

$$f(x)^{g(x)} = \exp(g(x) \ln f(x)).$$

对数连续性给出 $\ln f(x) \rightarrow \ln a$ ，乘积趋于 $b \ln a$ ；再用指数连续性，得到 $\exp(b \ln a) = a^b$ 。

第 7 题

指出下列函数的间断点及类型；若可去，修改该点函数值使其连续。

(1) $f(x) = \cos(x - [x])$ 。

解：在每个 $(k, k+1)$ 上是 $\cos(x - k)$ ，连续。对整数 k ，

$$f(k-0) = \cos 1, \quad f(k+0) = f(k) = 1.$$

因 $\cos 1 \neq 1$ ，所有整数都是**跳跃间断点**，无法只改中心值使其连续；非整数处均连续。

(2) $f(x) = \operatorname{sgn}(\sin x)$ 。

解：非 $k\pi$ 处在足够小邻域内符号不变，故连续。在 $x = k\pi$ ，令 $x = k\pi + h$ ，则 $\sin x = (-1)^k \sin h$ ，从而

$$f(k\pi - 0) = (-1)^{k+1}, \quad f(k\pi + 0) = (-1)^k, \quad f(k\pi) = 0.$$

所以全部 $k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 均为**跳跃间断点**，不可通过修改单点值消除。

(3) $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 1, \\ 1/2, & x = 1. \end{cases}$

解：仅在 1 处有问题。去心极限为 1，不同于 $f(1) = 1/2$ ，故 1 为**可去间断点**。改为 $\boxed{f(1) = 1}$ 后成为 x^2 ，处处连续。

(4) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ \sin \frac{\pi}{x-1}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$

解：两段内部连续，端点 0, 2 分别按单侧也连续。 $x = 1$ 左极限为 2，右侧无极限：取

$$u_n = 1 + \frac{1}{2n + 1/2}, \quad v_n = 1 + \frac{1}{2n + 3/2},$$

则二者从右趋于 1, 而 $f(u_n) = 1$ 、 $f(v_n) = -1$ 。因此 1 为**第二类 (振荡) 间断点**, 修改 $f(1)$ 无效。

$$(5) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2-x}, & 0 \leq x \leq 1, \\ x, & 1 < x \leq 2, \\ \frac{1}{1-x}, & 2 < x \leq 3. \end{cases}$$

解: 在 1 处左右极限及函数值均为 1, 故连续。在 2 处,

$$f(2-0) = f(2) = 2, \quad f(2+0) = -1.$$

所以 2 是唯一的**跳跃间断点**, 不能通过修改 $f(2)$ 消除。原分式各自的潜在极点不在相应分段内, 不应额外列为间断点。

第 8 题

设 f 在 $\mathbb{R}$ 连续, g 在 $\mathbb{R}$ 有定义但在 x_0 间断。问 $h = f + g$ 与 $\varphi = fg$ 在 x_0 是否一定间断?

解: $h = f + g$ **一定间断**。否则 $g = h - f$ 是两个在 x_0 连续的函数之差, 也连续, 与条件矛盾。

$\varphi = fg$ **不一定间断**。例如 $f \equiv 0$ 、 $g = 1_{\mathbb{Q}}$, 则 $\varphi \equiv 0$ 连续, 而 g 处处间断。它也可能间断: 取 $f \equiv 1$, 则 $\varphi = g$ 。

进一步, 若 $f(x_0) \neq 0$, 则 fg 一定间断: 否则由 f 的连续性与局部非零性, $g = (fg)/f$ 在 x_0 连续, 矛盾。若 $f(x_0) = 0$, 则无法仅凭题设判断。